NOIP 模拟赛试题讨论

wzj52501

Peking University

2018 年 10 月 5 日

About wzj52501

北京Oier王子健，男，现在高三，在首都师范大学附属中学学习。评分 249.30（Rank 19）

曾获得NOIP2013普及组一等奖、NOIP2014提高组一等奖、NOI2015银牌、NOIP2015提高组一等奖、WC2016金牌、CTSC2016铜牌、APIO2016金牌、NOI2016金牌、NOIP2016提高组一等奖、CTSC2017金牌、APIO2017银牌、NOI2017金牌、NOIP2017提高组一等奖。

评分变化表

比赛	排名	系数
NOIP2013普及组	#142	5.04
NOIP2014提高组	#689	5.57
NOI2015	#80	52.73
NOIP2015提高组	#118	8.73
WC2016	#7	37.90
CTSC2016	#136	15.87
APIO2016	#54	15.44
NOI2016	#51	66.12
NOIP2016提高组	#42	9.80
CTSC2017	#27	37.95
APIO2017	#118	12.93
NOI2017	#28	79.36
NOIP2017提高组	#27	9.90

Results

equation

- 简单的搜索练习。

equation

- 简单的搜索练习。
- 先枚举 $=$ 的位置，然后二进制枚举每个相邻的数字之间是否填写 $+$，分别计算左右式子的值并判断是否相等即可。

equation

- 简单的搜索练习。
- 先枚举 $=$ 的位置，然后二进制枚举每个相邻的数字之间是否填写 $+$，分别计算左右式子的值并判断是否相等即可。
- 时间复杂度为 $O(2^{n-2} \times n^2)$。

equation

- 简单的搜索练习。
- 先枚举 $=$ 的位置，然后二进制枚举每个相邻的数字之间是否填写 $+$，分别计算左右式子的值并判断是否相等即可。
- 时间复杂度为 $O(2^{n-2} \times n^2)$。
- 当然你随机输出结果也是有可能得到满分的（

得分统计

30-50pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 15$。

30-50pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 15$。
- 搜索或随机化等算法都可能通过。

30-50pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 15$。
- 搜索或随机化等算法都可能通过。
- 时间复杂度为 $O(?)$。

extra 20pts

- 当所有 $c_i = 0$ 时，我们可以任意交换序列，答案为序列 A 中 0 的个数 $\times$ 序列 A 中 1 的个数。

extra 20pts

- 当所有 $c_i = 0$ 时，我们可以任意交换序列，答案为序列 A 中 0 的个数 $\times$ 序列 A 中 1 的个数。
- 当所有 $c_i = 1$ 时，不难发现我们每次肯定是将当前第一个 0 与最后一个 1 进行交换，模拟 n 次交换即可计算答案。

100pts

- 注意到每次交换只有当两位置的元素不同才有意义，进一步分析可知序列的每个位置最多被交换一次，而每个从 0 换成 1 的位置与每个从 1 换成 0 的位置是一一对应的。

100pts

- 注意到每次交换只有当两位置的元素不同才有意义，进一步分析可知序列的每个位置最多被交换一次，而每个从 0 换成 1 的位置与每个从 1 换成 0 的位置是一一对应的。
- 我们可以设计一个动态规划算法，设 $f(i,j,k)$ 表示序列的前 i 个位置已经确定下来，前 i 个位置中有 j 个位置从 0 交换成了 1，有 k 个位置从 1 交换成了 0。
- 转移时枚举第 $i+1$ 个位置有没有发生交换，根据初始 A_1 到 A_i 有多少个 1，以及 j、k 的值可以计算出第 $i+1$ 个位置确定为 0 产生的逆序对贡献。

100pts

- 注意到每次交换只有当两位置的元素不同才有意义，进一步分析可知序列的每个位置最多被交换一次，而每个从 0 换成 1 的位置与每个从 1 换成 0 的位置是一一对应的。
- 我们可以设计一个动态规划算法，设 $f(i,j,k)$ 表示序列的前 i 个位置已经确定下来，前 i 个位置中有 j 个位置从 0 交换成了 1，有 k 个位置从 1 交换成了 0。
- 转移时枚举第 $i+1$ 个位置有没有发生交换，根据初始 A_1 到 A_i 有多少个 1，以及 j、k 的值可以计算出第 $i+1$ 个位置确定为 0 产生的逆序对贡献。
- 我们发现动态规划中的 j 和 k 其实不需要全部记录，只需要记录 $j-k$ 的结果就足够了。

100pts

- 注意到每次交换只有当两位置的元素不同才有意义，进一步分析可知序列的每个位置最多被交换一次，而每个从 0 换成 1 的位置与每个从 1 换成 0 的位置是一一对应的。
- 我们可以设计一个动态规划算法，设 $f(i,j,k)$ 表示序列的前 i 个位置已经确定下来，前 i 个位置中有 j 个位置从 0 交换成了 1，有 k 个位置从 1 交换成了 0。
- 转移时枚举第 $i+1$ 个位置有没有发生交换，根据初始 A_1 到 A_i 有多少个 1，以及 j、k 的值可以计算出第 $i+1$ 个位置确定为 0 产生的逆序对贡献。
- 我们发现动态规划中的 j 和 k 其实不需要全部记录，只需要记录 $j-k$ 的结果就足够了。
- 时间复杂度为 $O(n^2)$。

得分统计

20pts

- 按题意暴力模拟。

20pts

- 按题意暴力模拟。
- 时间复杂度为 $O((n+m)\times q)$。

100 pts

- 经过一些分析可以把原问题转化成两个独立问题：1、支持两种区间操作条件下快速求出某个机器人的位置。2、在树上带修改查询某个点与子树内所有黑点的距离之和。

100 pts

- 经过一些分析可以把原问题转化成两个独立问题：1、支持两种区间操作条件下快速求出某个机器人的位置。2、在树上带修改查询某个点与子树内所有黑点的距离之和。
- 首先考虑第一个问题，我们可以把两种操作分别类比成区间赋值与区间加法，使用线段树维护机器人序列即可。查找某个机器人位置时可以用倍增表查询某个结点的 k 次祖先。

100 pts

- 经过一些分析可以把原问题转化成两个独立问题：1、支持两种区间操作条件下快速求出某个机器人的位置。2、在树上带修改查询某个点与子树内所有黑点的距离之和。
- 首先考虑第一个问题，我们可以把两种操作分别类比成区间赋值与区间加法，使用线段树维护机器人序列即可。查找某个机器人位置时可以用倍增表查询某个结点的 k 次祖先。
- 第二个问题可以通过维护子树内黑色结点个数与黑色结点深度之和解决，使用 dfs 序 $+$ 树状数组即可实现。

100 pts

- 经过一些分析可以把原问题转化成两个独立问题：1、支持两种区间操作条件下快速求出某个机器人的位置。2、在树上带修改查询某个点与子树内所有黑点的距离之和。
- 首先考虑第一个问题，我们可以把两种操作分别类比成区间赋值与区间加法，使用线段树维护机器人序列即可。查找某个机器人位置时可以用倍增表查询某个结点的 k 次祖先。
- 第二个问题可以通过维护子树内黑色结点个数与黑色结点深度之和解决，使用 dfs 序 $+$ 树状数组即可实现。
- 如果某个子问题不会解决，也可以暴力实现得到相应的部分分。

100 pts

- 经过一些分析可以把原问题转化成两个独立问题：1、支持两种区间操作条件下快速求出某个机器人的位置。2、在树上带修改查询某个点与子树内所有黑点的距离之和。
- 首先考虑第一个问题，我们可以把两种操作分别类比成区间赋值与区间加法，使用线段树维护机器人序列即可。查找某个机器人位置时可以用倍增表查询某个结点的 k 次祖先。
- 第二个问题可以通过维护子树内黑色结点个数与黑色结点深度之和解决，使用 dfs 序 $+$ 树状数组即可实现。
- 如果某个子问题不会解决，也可以暴力实现得到相应的部分分。
- 时间复杂度为 $O(q\log(n+m))$。

Q & A